

Proportionnalité n°2

Compétences attendues

- ☐ Relier fractions, proportions, nombres décimaux et pourcentages.
- ☐ Résoudre des problèmes de proportionnalité faisant intervenir des pourcentages et des échelles.
- ☐ Calculer des pourcentages simples (10 % ; 25 % ; 50 %) ou des échelles simples.
- ☐ Utiliser l'échelle d'une carte.

I) Pourcentages

Rappel : un pourcentage s'exprime à l'aide d'une fraction de dénominateur 100.

Exemple : le pourcentage 20% est représenté par la fraction $\frac{20}{100}$.

Par coeur

Pourcentage	10 %	25 %	50 %	75 %	100 %	200 %
Fraction	$\frac{10}{100} = \frac{1}{10}$	$\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$	$\frac{50}{100} = \frac{1}{2}$	$\frac{75}{100} = \frac{3}{4}$	$\frac{100}{100} = 1$	$\frac{200}{100} = 2$
On prend...	le dixième	le quart	la moitié	les trois quarts	le tout	le double
On multiplie par...	0,1	0,25	0,5	0,75	1	2

II) Echelle

Définition

On appelle échelle le coefficient de proportionnalité entre des longueurs sur un dessin et dans la réalité.

Exemple : une carte à l'échelle $\frac{1}{1000}$ signifie que 1 centimètre sur la carte représente 1000 centimètres dans la réalité.

Exemple d'application

A quelle distance réelle correspond une longueur mesurée de 5,7 cm sur une carte réduite à l'échelle $\frac{1}{1000}$?

Longueur sur la carte (en cm)	1	5,7
Longueur réelle (en cm)	1 000	

Le coefficient de proportionnalité est 1 000. Ainsi : $5,7 \times 1000 = 5700\text{cm}$.

- 5,7 centimètres sur la carte représentent 5 700 cm en réalité (soit 5,7 m).